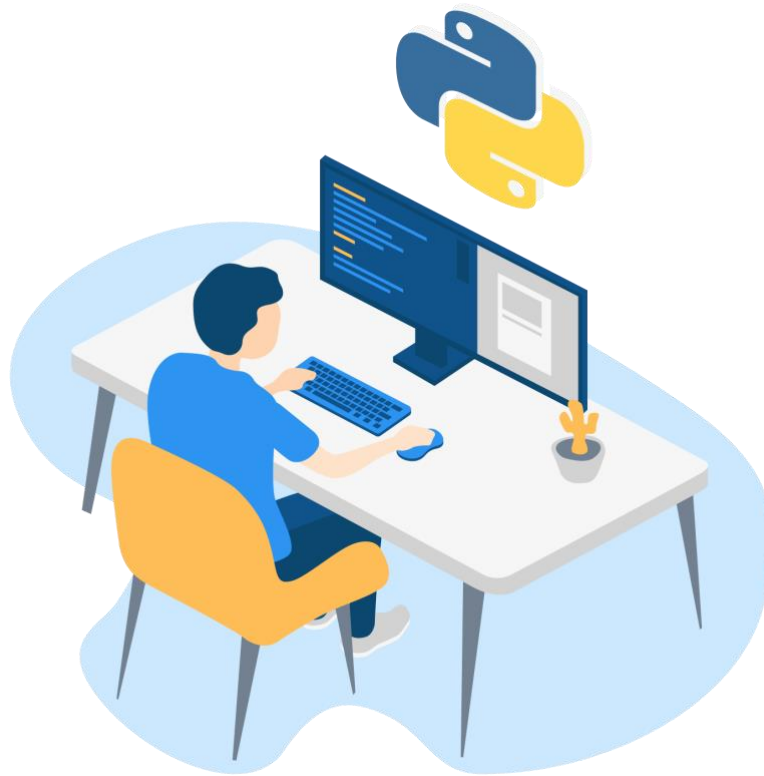
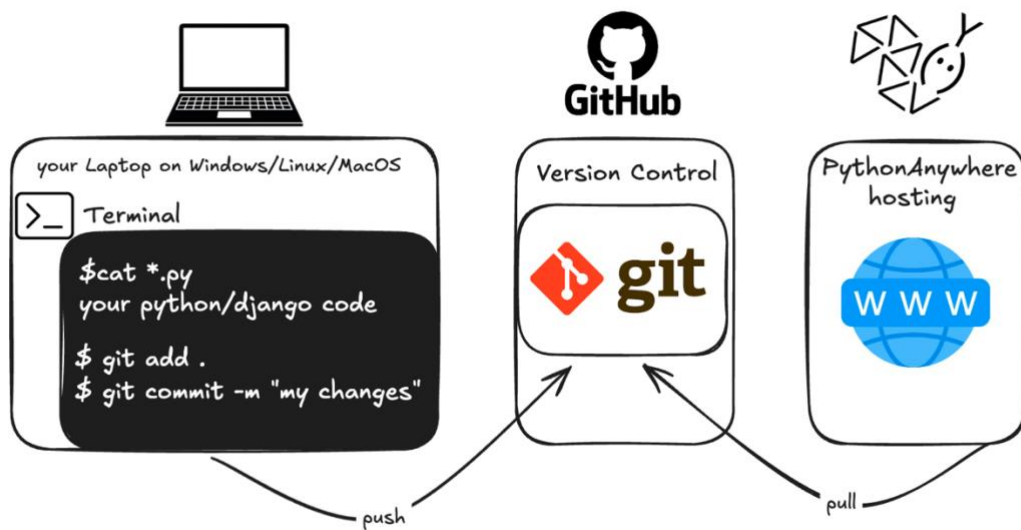




11.1 Tujuan

Setelah menyelesaikan bab ini dan mengikuti kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep *deployment* dan perbedaan fundamental antara lingkungan pengembangan (*development*) dan produksi (*production*).
2. Memahami peran *platform* PaaS (Platform-as-a-Service) seperti PythonAnywhere dalam *hosting* aplikasi web.
3. Menggunakan Git untuk mengkloning repositori proyek dari GitHub ke *server* produksi.



11.2 Pengantar

Sejauh ini, semua pekerjaan yang kita lakukan pada aplikasi blog kita hanya dapat diakses di komputer kita sendiri melalui alamat `127.0.0.1:8000`. Ini disebut lingkungan pengembangan lokal (*local development*).

Langkah terakhir dalam siklus pengembangan web adalah *Deployment*. *Deployment* adalah proses mengambil aplikasi dari komputer lokal dan mempublikasikannya di *server* yang terhubung ke internet, sehingga siapa pun, di mana pun, dapat mengaksesnya melalui URL publik

11.2.1 Development vs Production

Lingkungan tempat kita menulis kode (*development*) sangat berbeda dari lingkungan tempat aplikasi disebar (*production*). Server pengembangan Django dirancang untuk kenyamanan, bukan untuk keamanan atau performa.

Berikut adalah perbedaan utamanya:

- **Server:**
 - Pengembangan: Menggunakan `runserver` (ditulis murni dengan Python, lambat, tidak aman, hanya untuk satu pengguna yaitu kita).
 - Produksi: Menggunakan Web Server (seperti Nginx) dan Application Server melalui antarmuka WSGI.
- **Mode Debug:**
 - Pengembangan: `DEBUG = True`. Jika terjadi *error*, Django menampilkan halaman kuning detail yang sangat informatif (jejak tumpukan, pengaturan, dll.).

- Produksi: `DEBUG = False`. Menampilkan *error* detail di internet adalah risiko keamanan yang sangat besar, karena membocorkan struktur kode dan konfigurasi. Di produksi, pengguna hanya akan melihat halaman *error* (misal: "500 Internal Server Error") yang umum.
-

11.2.2 PaaS

Secara tradisional, *deployment* sangat rumit. Kita harus membeli *server* (atau menyewa VPS), menginstal sistem operasi, mengkonfigurasi Nginx, Gunicorn, *database*, *firewall*, dll.

PaaS (Platform-as-a-Service) seperti PythonAnywhere, Heroku, atau Google App Engine menyederhanakan proses ini. Mereka menyediakan *platform* yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kita hanya perlu mengunggah kode, melakukan beberapa konfigurasi via antarmuka web, dan aplikasi dapat berjalan. Berikut ilustrasi proses deployment menggunakan PythonAnywhere

11.3 Kegiatan Praktikum

Langkah 1: Persiapan

1. Install Aplikasi Git dari <https://git-scm.com>
2. Buka kembali folder django hasil praktikum pada Bab sebelumnya melalui VS Code
3. Buka terminal pada VS Code dengan menekan `Ctrl + ``
4. Ketik perintah berikut satu persatu pada terminal, jangan lupa ubah "Your Name" dan you@example.com menggunakan data nama dan email kalian

Terminal

```
1. $ git init
2. Initialized empty Git repository in ~/djangogirls/.git/
3. $ git config --global user.name "Your Name"
4. $ git config --global user.email you@example.com
```

5. Buat file baru bernama `.gitignore` pada direktori proyek dan isi dengan kode berikut (perhatikan ada tanda `.` di awal nama file). Gitignore berfungsi untuk mengabaikan beberapa file yang sekiranya tidak perlu diunggah ke github.

`.gitignore`

```
1. # Python
2. *.pyc
3. *~
4. __pycache__
5.
6. # Env
7. .env
8. myvenv/
```

```

9. myenv/
10. venv/
11. env/
12. ENV/
13. .venv
14.
15. # Database
16. db.sqlite3
17. db.sqlite3-journal
18.
19. # Django
20. *.log
21. local_settings.py
22. /media
23.
24. # Static folder at project root
25. /static/
26.
27. # macOS
28. .*
29. .DS_Store
30. .fsevents
31. .Spotlight-V100
32.
33. # Windows
34. Thumbs.db*
35. ehthumbs*.db
36. [Dd]esktop.ini
37. $RECYCLE.BIN/
38.
39. # Visual Studio
40. .vscode/
41. .history/
42. *.code-workspace

```

6. Ketik perintah berikut pada terminal untuk melakukan commit pertama.

Terminal

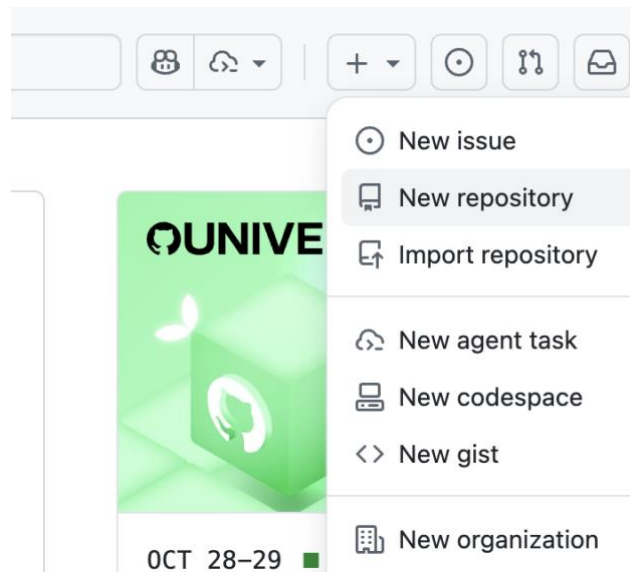
```

1. $ git add .
2. $ git commit -m "Commit pertama blog PTI"

```

Langkah 2 : Konfigurasi Github

1. Buka halaman <https://github.com/> dan lakukan registrasi menggunakan email UMS atau email pribadi
2. Setelah masuk dashboard, klik **New Repository** pada menu yang ada



- Isikan dengan data berikut, kemudian klik **create repository**

Repository name = django-blog

Add Readme = biarkan tidak terchecklist

Add .gitignore = No .gitignore

Add license = No License

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

- General**

Owner * arifsetwn / Repository name *

✔ django-blog is available.

Great repository names are short and memorable. How about [miniature-chainsaw](#)?

Description

0 / 350 characters
- Configuration**

Choose visibility * Public

Choose who can see and commit to this repository

Add README Off

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

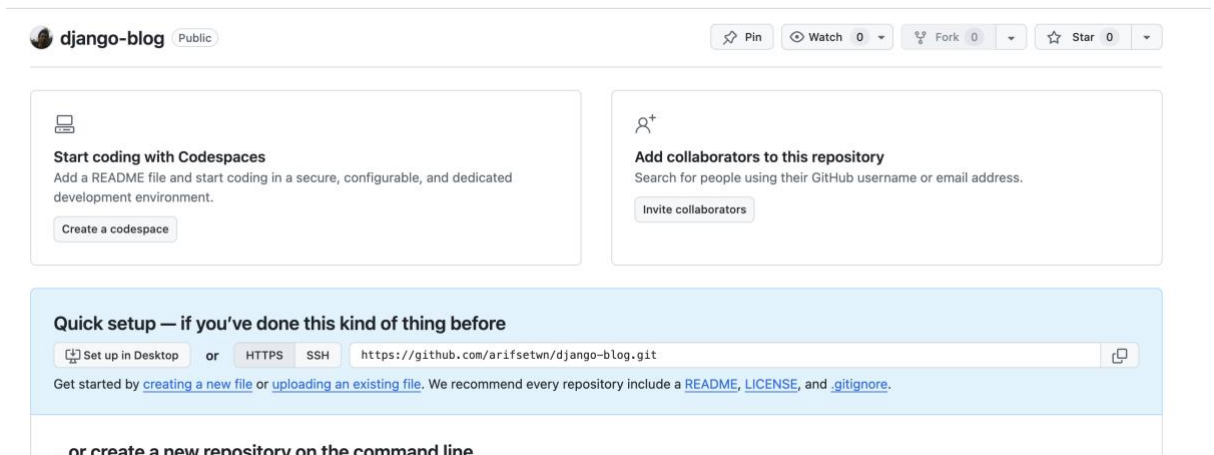
Add .gitignore No .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license No license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

- Proses pembuatan repository selesai dan kita akan mendapatkan link repository seperti berikut



<https://github.com/arifsetwn/django-blog.git>

(arifsetwn merupakan username github, sehingga hasil proses ini akan berbeda untuk setiap user)

Simpan link tersebut.

5. Buka kembali terminal pada VS Code kemudian ketikkan perintah berikut. Pastikan link github sesuai dengan repository kalian

```
1. $ git remote add origin https://github.com/arifsetwn/django-blog.git
2. $ git push -u origin HEAD
```

Langkah 3: Konfigurasi PythonAnywhere

1. Lakukan registrasi pada <https://www.pythonanywhere.com/>. Pilih paket beginner untuk mendapatkan layanan hosting gratis

Plans and pricing



2. Langkah pertama setelah berhasil login adalah membuat API Tokens, klik menu **Account** pada kanan atas, pilih menu **API Token** dan klik **Create New API Token**

Your API token

You do not have an API token yet.

Create a new API token

3. Kembali ke halaman dashboard, pilih **\$ Bash** pada menu Consoles

CPU Usage: 0% used – 0.00s of 100s. Resets in 23 hour

File storage: 0% full – 60.0 KB of your 512.0 MB quota

Recent Consoles

+ 5 -

You have no recent consoles.

New console:

\$ Bash

>>> Python

More...

Recent Files

You hav

+ Op

4. Ketikkan perintah berikut pada console untuk melakukan konfigurasi python

```
1. pip3.10 install --user pythonanywhere
```

```

 Bash console 43280213
15:24 ~ $ pip3.10 install --user pythonanywhere
Looking in links: /usr/share/pip-wheels
Collecting pythonanywhere
  Downloading pythonanywhere-0.17.0-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
Requirement already satisfied: docopt in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages

```

5. Ketikkan perintah berikut untuk melakukan konfigurasi django dari repository github. Pastikan link yang diketik sesuai dengan repo kalian

```
1. pa_autoconfigure_django.py --
python=3.10 https://github.com/arifsetwn/django-blog.git
```

PythonAnywhere akan secara otomatis melakukan konfigurasi django berdasarkan repository github kita. Proses konfigurasi selesai ditandai dengan pesan All done! Diikuti link website kita. Pada langkah ini link website dapat diakses di <https://arifsetwn.pythonanywhere.com/>

```

~<:~>>>>>>>>>

\
| All done! Your site is now live at |
| https://arifsetwn.pythonanywhere.com |
|-----|
| \
| ~<:~>>>>>>>>>
|
| Starting Bash shell with activated virtualenv in project directory. |
| Press Ctrl+D to exit. |
|-----|
| \
| ~<:~>>>>>>>>>
| (arifsetwn.pythonanywhere.com) 15:33 ~/arifsetwn.pythonanywhere.com (master)$ █

```

6. Lanjutkan perintah berikut untuk melakukan konfigurasi admin. Agar tidak lupa, samakan username dan password dengan admin yang sudah kita buat pada Modul 6

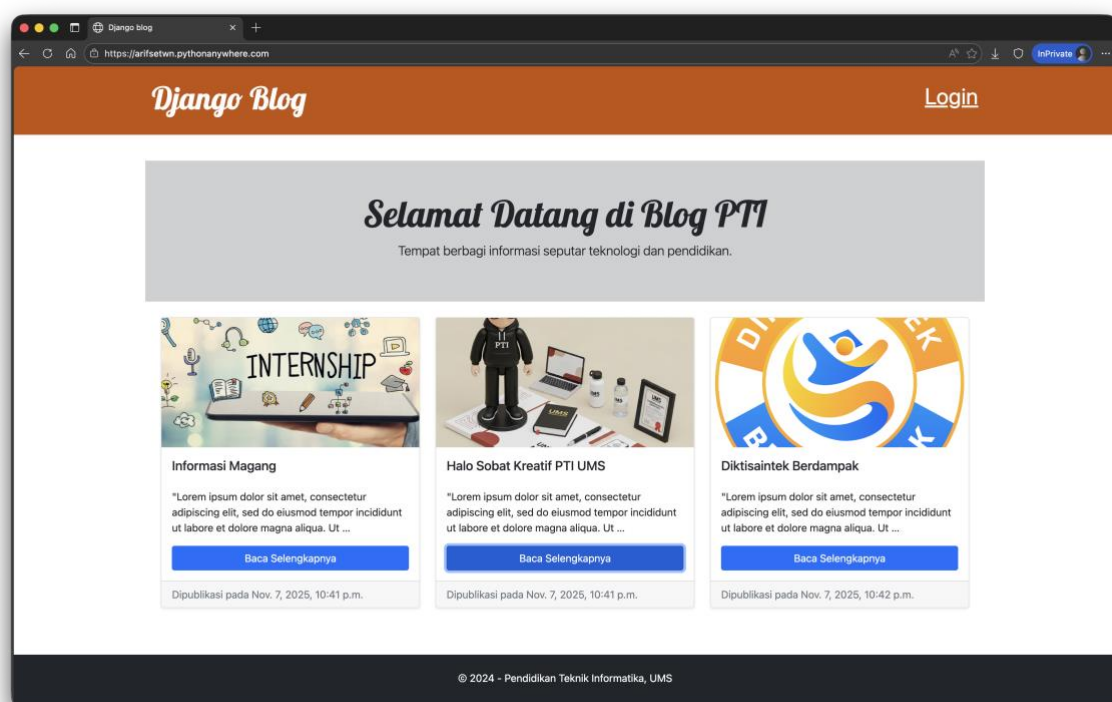
1. `python manage.py createsuperuser`

```

~<:~>>>>>>>>>
(arifsetwn.pythonanywhere.com) 15:33 ~/arifsetwn.pythonanywhere.com (master)$ python manage.py createsuperuser
Username (leave blank to use 'arifsetwn'): admin
Email address: arifsetwn@gmail.com
Password:

```

7. Langkah Deployment website django sudah selesai. Website dapat diakses melalui link <https://arifsetwn.pythonanywhere.com/>



11.4 Rangkuman

- Deployment adalah proses memindahkan aplikasi dari lokal (pengembangan) ke *server* publik (produksi).
- PaaS seperti PythonAnywhere mengotomatiskan penyiapan *server*, memungkinkan kita fokus pada konfigurasi aplikasi melalui antarmuka web dan konsol Bash.

11.5 Tugas

Kerjakan tugas-tugas di bawah ini untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan Anda.

1. Di projek lokal kalian, lakukan perubahan kecil pada *template* (misalnya, ubah teks *footer* di *base.html*).
2. Gunakan *git add*, *git commit*, dan *git push* untuk mengirim perubahan ini ke GitHub.
3. *Login* ke Bash console PythonAnywhere
4. Jalankan *git pull* untuk menarik perubahan terbaru.
5. *Reload* aplikasi Anda dari *tab* Web.
6. Verifikasi bahwa perubahan pada *footer* sekarang terlihat secara publik di situs kalian..